

천문학 세미나 - 달에 가는 길

2022311224 이진진

한국항공대학교의 이동현 교수님께서 KPLO 위성 미션 이야기를 들려주셨고 핵심내용은 자기장 측정을 통한 달의 자원 분포 및 기원의 조사에 대한 것이었다. 연구주제와 과학적 의의를 간략하게 설명하신 다음 인류가 달 탐사를 시작하던 초기의 우주 전쟁시대 이야기로 강연을 시작하셨다. 연도와 국가별로 달에 탐사한 위성에 대해 들으며 예전에 공부했던 기억을 되살려 보기도 했으며 가깝고도 먼 달에 도달하기까지 얼마나 많은 시행착오를 겪었을 지 상상해보았다. 인류가 달에 착륙한지 50년 이상이 지났지만 당시에는 없다고 여겼던 달의 자기장에 대한 연구를 하는 것만으로도 위대한 탐구라는 생각이 들었다. 그 중에 라그랑주 포인트에 통신 중계기를 두고 세계 최초로 달의 뒷면에 착륙했다는 최근 사례가 매우 인상깊었다. 여태껏 원활한 통신을 위해 달의 앞면에만 착륙을 고집하던 고정관념을 깨고 지구에서 보이지 않는 면에 통신 중계기로 신호를 주고받는 시스템을 구축하는데 성공한 것이다. 이 사실이 앞으로도 달에 대해 더욱 많은 개발을 할 수 있다는 것을 알리는 첫 신호탄처럼 느껴졌다. 그 이후에 본격적으로 KPLO 위성 미션에 대해 설명해 주셨는데 가장 먼저 달에 어떤 광물이 있는지를 조사하여 달의 자원 분포와 고도 별 자기장 측정을 연구하면 국부적으로 자기장이 존재하는 이유와 달의 기원에 대한 정보까지 알 수 있다고 한다. 또한 남극에는 영구적으로 태양빛이 들지 않는 곳이 있는데 이 영역에 존재하는 물의 양을 통해 생명체 탄생에 대한 연구도 이어갈 수 있을 것이다.

우리나라도 올해 8월에 달 탐사를 위한 위성 발사를 준비하고 있다고 한다. 하지만 달 탐사를 위한 인공위성 설계에는 좌표계와 Time system 등의 복잡한 이론이 필요한 것을 감안해보면 가깝지만 그만큼 도달하기도 어려운 곳이라는 생각이 든다. 이를 극복하고 달에 접근하여 남극에 있는 자원을 우주 추진 시스템의 원료로 활용하게 된다면 달 정복을 첫걸음으로 하여 더 먼 우주로 나아가는 것이 아닐까 싶다. 멀리서 바라만 보던 달을 미래 우주탐사를 위한 전초기지로 활용하게 될 날이 머지않았다는 것을 생각해보면 현대 과학기술이 얼마나 빠른 지, 인류가 우주 탐사를 얼마나 갈망하는지 다시금 깨닫게 된다.